



Fondements mathématiques des données scientifiques

1^{er} MP DS

Chapitre IV

Probabilité et variables aléatoires discrètes

Dorsaf OMRI

Année Universitaire 2023/2024

Rappel de notions mathématiques

Opérations ensemblistes

Sur les ensembles, on définit les opérations suivantes:

Considérons A, B et $E: A \subset E$ et $B \subset E$

- ▶ L'union (le « ou »): $A \cup B = \{ \forall \omega \in E, \omega \in A \text{ ou } \omega \in B \}$
- ▶ L'intersection (le « et »): $A \cap B = \{ \forall \omega \in E, \omega \in A \text{ et } \omega \in B \}$
- ▶ Deux ensembles A et B sont disjoints si $A \cap B = \Phi$, Φ désigne ensemble vide
- ▶ La différence (le « sauf »): $A \setminus B = \{ \forall \omega \in E, \omega \in A \text{ et } \omega \notin B \}$
- ▶ Le complémentaire (le « non »): $A^c = \bar{A} = \{ \forall \omega \in E, \omega \notin A \}$
- ▶ La partition: Une famille $(A_i)_{i \in I}$ de parties d'un ensemble E est une partition de E si

$$\begin{cases} \bigcup_{i \in I} A_i = E \\ \forall (i, j) \in I^2, (i \neq j \Rightarrow A_i \cap A_j = \Phi) \end{cases}$$
- ▶ Différence symétrique entre deux ensemble A et B notée $A \Delta B$ est définie par

$$x \in A \Delta B \Leftrightarrow [x \in (A \text{ ou } B)] \text{ et } [x \notin (A \text{ et } B)]$$

$$A \Delta B = (A \cup B) \setminus (A \cap B)$$

▶ 3

Opérations ensemblistes

▶ Construction d'ensembles

- a) Produit Cartésien: Le produit cartésien de deux ensembles A et B est noté $A \times B$. Il est défini par

$$A \times B = \{ (x, y) \text{ tel que } x \in A \text{ et } y \in B \}$$

- b) Ensemble des parties: L'ensemble des parties d'un ensemble E noté $P(E)$ est l'ensemble de tous les sous-ensembles de E

$$P(E) = \{ F \text{ tel que } F \subset E \}$$

▶ Règles de calcul

Soit A, B et C trois parties d'un ensemble E :

$$1. (A \cup B) \cap C = (A \cap C) \cup (B \cap C)$$

$$2. (A \cap B) \cup C = (A \cup C) \cap (B \cup C)$$

$$3. (A^c)^c = A$$

$$4. (A \cup B)^c = A^c \cap B^c$$

$$5. (A \cap B)^c = A^c \cup B^c$$

▶ 4

Combinatoire et dénombrement

► Images et images réciproques

- a) **Image:** Nous appelons image de A par f l'ensemble noté f(A) défini par

$$f(A) = \{y \in F / \exists x \in A \text{ tel que } y = f(x)\}$$

- b) **Image réciproque:** Nous appelons image réciproque de B par f l'ensemble noté $f^{-1}(B)$ défini par

$$f^{-1}(B) = \{x \in E / f(x) \in B\}$$

- c) **Règle de calcul:** Soit f une application de E dans F et A et B deux parties de F

1. $f(\Phi) = \Phi, f^{-1}(\Phi) = \Phi$
2. $f^{-1}(A \cup B) = f^{-1}(A) \cup f^{-1}(B)$
3. $f^{-1}(A \cap B) = f^{-1}(A) \cap f^{-1}(B)$
4. $f^{-1}(A^c) = (f^{-1}(A))^c$

► 5

Combinatoire et dénombrement

- **Ensemble dénombrable :** Nous appelons dénombrable un ensemble pour lequel il existe une application bijective de E dans N. (Un ensemble dénombrable est infini).

- **Ensemble au plus dénombrable:** Nous appelons au plus dénombrable un ensemble E pour lequel il existe une application bijective de E dans une partie de N (Un ensemble au plus dénombrable est fini).

► Ensemble fini et cardinal

- Ensemble fini: un ensemble E est fini s'il est vide ou s'il existe un entier naturel non nul n et une bijection de $[1, n]$ dans E.
- Cardinal d'un ensemble:

Si $E \neq \Phi$, n est appelé cardinal de E, $Card(E)$ ou $|E|$: nombre d'élément de E.

$$Card(\Phi) = 0$$

► 6

Combinatoire et dénombrement

► Propriétés des cardinaux

1. Soit E un ensemble fini. Si F est un ensemble tel qu'il existe une bijection de E dans F , alors F est un ensemble fini et $\text{Card}(F) = \text{Card}(E)$.
2. Soit E un ensemble fini. Toute partie A de E est finie et $\text{Card}(A) \leq \text{Card}(E)$.
3. Une partie A de E est égale à E si et seulement si le cardinal de A est égal à celui de E .
4. Soit A et B deux parties d'un ensemble finie E et A^c le complément de A dans E

a. Si A et B sont disjointes, $\text{Card}(A \cup B) = \text{Card}(A) + \text{Card}(B)$

b. $\text{Card}(A \setminus B) = \text{Card}(A) - \text{Card}(A \cap B)$

c. $\text{Card}(A^c) = \text{Card}(E) - \text{Card}(A)$

d. $\text{Card}(A \cup B) = \text{Card}(A) + \text{Card}(B) - \text{Card}(A \cap B)$

e. $\text{Card}(A \Delta B) = \text{Card}(A) + \text{Card}(B) - 2\text{Card}(A \cap B)$

5. Soit E et F deux ensembles finies. $\text{Card}(E \times F) = \text{Card}(E) \cdot \text{Card}(F)$

► 7

Combinatoire et dénombrement

► Dénombrement

- a. **Factorielle:** Nous appelons factorielle la fonction notée $!$ de $\mathbb{N}$ dans $\mathbb{N}$ définie par

$$n \times (n-1) \times (n-2) \times \dots \times 2 \times 1 = n!$$

- b. **Nombre de permutation de n objets:** Le nombre de bijection d'un ensemble E à n éléments sur lui-même. Le nombre de permutation de n objets vaut $n!$

- c. **Nombre d'arrangements de n objets m à m :** Soit E et F deux ensembles finies tels que $\text{Card}(E) = m \leq n = \text{Card}(F)$. Alors le nombre des applications injectives de E dans F est égal à

$$A_n^m = n \times (n-1) \times (n-2) \times \dots \times (n-m+1) = \frac{n!}{(n-m)!}$$

► 8

Combinatoire et dénombrement

► Combinaisons

Soit n objets distincts. Une combinaison est une manière de sélectionner k objets parmi les n sans tenir compte de leur ordre. Le nombre de combinaisons est le nombre de sous-ensembles de taille k dans un ensemble de taille n .

$$C_n^k = \binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

Par exemple, si on cherche à déterminer le nombre de combinaisons de 3 objets parmi 5, on a

$$C_5^3 = \binom{5}{3} = \frac{5!}{3!(5-3)!} = 10$$

Relations fondamentales

$$\binom{n}{p} = \binom{n}{n-p}, \quad \binom{n}{0} = \binom{n}{n} = 1, \quad \binom{n}{1} = \binom{n}{n-1} = n$$

► 9

Combinatoire et dénombrement

► Permutation sans répétition

Une permutation sans répétition est un classement ordonné de n objets distincts. Chacun des n objets peut être placé à la première place. Il reste ensuite $n-1$ objets qui peuvent être placés à la deuxième place, puis $n-2$ objets pour la troisième place, et ainsi de suite. Le nombre de permutations possibles de n objets distincts vaut $n!$

► Arrangement sans répétition

Soit n objets distincts. L'arrangement est une manière de sélectionner k objets parmi les n et de les ranger dans des boîtes numérotées de 1 à $k \rightarrow A_n^k$

► Combinaisons

Soit n objets distincts. La combinaison est une manière de sélectionner k objets parmi les n sans tenir compte de leur ordre. Le nombre de combinaisons est le nombre de sous-ensembles de taille k dans un ensemble de taille n .

► 10

Fonction caractéristique

- ▶ Soit A une partie d'un ensemble E . La fonction caractéristique de A ou fonction indicatrice de A notée 1_A , est une fonction définie sur E et à valeur dans $\{0,1\}$ par:

$$1_A(x) = 1 \text{ si } x \in A, 1_A(x) = 0 \text{ si } x \notin A$$

- ▶ Soit A et B deux parties d'un ensemble E et A^c le complément de A dans E

$$\text{Inclusion : } A \subseteq B \Leftrightarrow \forall x \in E, 1_A(x) \leq 1_B(x)$$

$$\text{Complément : } \forall x \in E, 1_{A^c}(x) = 1 - 1_A(x)$$

$$\text{Différence : } \forall x \in E, 1_{A \setminus B}(x) = 1_A(x) - 1_A(x)1_B(x)$$

$$\text{Intersection : } \forall x \in E, 1_{A \cap B}(x) = \min(1_A(x), 1_B(x)) = 1_A(x)1_B(x)$$

$$\text{Réunion : } \forall x \in E, 1_{A \cup B}(x) = \max(1_A(x), 1_B(x)) = 1_A(x) + 1_B(x) - 1_A(x)1_B(x)$$

$$\text{Différence symétrique : } \forall x \in E, 1_{A \Delta B}(x) = 1_A(x) + 1_B(x) - 21_A(x)1_B(x)$$

▶ 11

Fonction génératrice

- ▶ **Définition:** Nous appelons fonction génératrice d'une suite d'entiers naturels, $(a_k)_{k \in \mathbb{N}} \in \mathbb{N}^{\mathbb{N}}$, la série formelle noté par $f(x)$ et définie par:

$$f(x) = \sum_{k \in \mathbb{N}} a_k x^k = \sum_{k \in \mathbb{N}} a_k x^k$$

- ▶ **Fonctions génératrices usuelles**

$$(1+x)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k$$

$$\frac{1}{1-x} = \sum_{k \in \mathbb{N}} x^k$$

$$\frac{x}{(1-x)^2} = \sum_{k \in \mathbb{N}} k x^k$$

$$\frac{x^2}{(1-x)^3} = \sum_{k \in \mathbb{N}} \binom{k}{2} x^k$$

$$\frac{x^{n-1}}{(1-x)^n} = \sum_{k \in \mathbb{N}} \binom{k}{n-1} x^k$$

$$\frac{1}{(1-x)^n} = \sum_{k \in \mathbb{N}} \binom{n+k-1}{n-1} x^k$$

$$\frac{1}{(1-x)^2} = \sum_{k \in \mathbb{N}} x^{2k}$$

$$\frac{1}{1-x^p} = \sum_{k \in \mathbb{N}} x^{pk}$$

$$\ln \frac{1}{1-x} = \sum_{k \in \mathbb{N}^*} \frac{x^k}{k}$$

$$\exp x = \sum_{k \in \mathbb{N}} \frac{x^k}{k!}$$

▶ 12

Probabilité sur les ensembles finis

Vocabulaire des probabilités

- ▶ **Expérience aléatoire $\mathcal{E}$** : expérience dont le résultat ne peut pas être déterminé avec certitude. Elle vérifie les deux conditions suivantes :
 - On peut déterminer parfaitement, par avance, toutes les **issues possibles** ;
 - On ne peut pas prévoir, par avance, laquelle de ces issues sera réalisée.
- ▶ **Univers de $\mathcal{E}$ ou Univers des évènements**: ensemble des résultats possibles de $\mathcal{E}$ ou espace de toutes les réalisations possible d'une expérience aléatoire. On le note Ω .
- ▶ **Résultat élémentaire de $\mathcal{E}$ ou évènement élémentaire**: résultat possible de $\mathcal{E}$. C'est un élément de Ω . On le note ω .

Vocabulaire des probabilités

- ▶ **Évènement (aléatoire) A** : une partie (sous-ensemble) de Ω qui peut ou non se réaliser suivant l'issue de $\mathcal{E}$.
- ▶ Un évènement de A est dit réalisé lors d'une expérience aléatoire si l'évènement w tiré appartient à A .

$A = \Omega$ se réalise toujours $\rightarrow$ Évènement certain.
 $A = \emptyset$ ne se réalise jamais $\rightarrow$ Évènement impossible.
 $A = \{w\}$ $\rightarrow$ Évènement élémentaire.

L'univers Ω d'une expérience aléatoire est un évènement, qu'on appelle **l'évènement certain**, alors que **l'ensemble vide $\emptyset$** s'appelle **l'évènement vide** ou encore **l'évènement impossible**.

▶ 15

Exemple

Lancer un dé à 6 faces et noter le chiffre apparent sur la face supérieure, est une expérience aléatoire :

- ▶ Il y a 6 issues possibles ;
- ▶ L'univers de l'expérience est $\Omega = \{1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6\}$;
- ▶ $A =$ « le résultat est pair » est un évènement écrit en langage courant; qu'on peut exprimer en langage symbolique comme un ensemble : $A = \{2 ; 4 ; 6\}$.
- ▶ $B =$ « le résultat est un 6 » est un évènement élémentaire écrit en langage courant; qu'on peut exprimer en langage symbolique comme un ensemble : $B = \{6\}$. Noter que « 6 » est une issue possible, alors que l'évènement B est un ensemble qui contient cette seule issue.

▶ 16

Axiomes du calcul des probabilités

- ▶ La théorie des probabilités repose sur l'étude des phénomènes aléatoires.
Une expérience est dite aléatoire si on ne peut pas prévoir son résultat et si répétée dans les mêmes conditions, elle peut donner des résultats différents.
- ▶ Pour certaines expériences aléatoires, sous certaines conditions, on peut déterminer en pourcentage ou par un quotient « la chance » qu'un événement **A** peut se réaliser. Ce nombre s'appelle la « **probabilité** » ou « **probabilité théorique** » de l'événement.
- ▶ Une mesure de probabilité P est une application qui associe à chaque élément de Ω un réel compris entre 0 et 1:

$$P : \Omega \longrightarrow [0,1]$$

▶ 17

Axiomes du calcul des probabilités

P vérifie les propriétés suivantes:

- Pour un événement A , $0 \leq P[A] \leq 1$
- $P[\Phi] = 0$ et $P[\Omega] = 1$
- Pour tous événements A et B tels que $A \cap B = \Phi \rightarrow P[A \cup B] = P[A] + P[B]$

$$\begin{aligned} P(\emptyset) &= 0 \\ P(\overline{A}) &= 1 - P(A) \\ P(A) &\leq P(B) \text{ si } A \subset B \\ P(A \cup B) &= P(A) + P(B) - P(A \cap B) \\ P(\cup A_i) &\leq \sum P(A_i) \\ 0 &\leq P(A_i) \leq 1 \end{aligned}$$

Si $P(A)=0$ alors A est presque impossible.

Si $P(A)=1$ alors A est presque sûr.

▶ 18

Axiomes du calcul des probabilités

Pour définir les probabilités des événements associés à une expérience aléatoire, on définit les probabilités de tous les événements élémentaires. On dit qu'on a donné la **loi de probabilité de cette expérience**.

Exemple :

La loi de probabilité du lancer d'un dé parfaitement équilibré est donnée dans le tableau suivant:

ω	1	2	3	4	5	6	Total
$P(\omega)$	1/6	1/6	1/6	1/6	1/6	1/6	1

► 19

Axiomes du calcul des probabilités

Construction pratique d'une probabilité en univers fini ou dénombrable:

On suppose que l'ensemble des événements possibles est fini ou dénombrable. On note $\Omega = \{\omega_1, \dots, \omega_n, \dots\}$ l'ensemble des résultats possibles.

- on définit la probabilité de chaque résultat élémentaire ω_i on a alors une suite $(p_1, \dots, p_n, \dots)$ de nombres tels que :

$$\begin{aligned} 0 &\leq p_i \leq 1 \\ \sum_{i=1}^n p_i &= 1 \end{aligned}$$

- la probabilité d'un événement quelconque A est donnée par

$$P(A) = \sum_{\omega \in A} p_i$$

► 20

Axiomes du calcul des probabilités

Univers fini équiprobable :

$$\Omega = \{\omega_1, \dots, \omega_n, \dots\}$$

- ▶ Si pour tout ω_i , $p_i = p$. On dit que l'univers est équiprobable.
- ▶ Lorsque l'univers est fini, de cardinalité $|\Omega|$: $p_i = p = 1/|\Omega|$.

On définit alors la probabilité P par: Soit A un événement quelconque.

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|}$$

Cette probabilité est appelée probabilité uniforme sur Ω .

▶ 21

Axiomes du calcul des probabilités

- ▶ **Probabilité conditionnelle de A sachant B:** Probabilité que A se réalise sachant que B se réalise. Si $P[B] > 0$:

$$P(A/B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

- ▶ **Indépendance de deux événements A et B**

$$\begin{aligned} P(A \cap B) &= P(A)P(B) \\ P(A/B) &= P(A) \\ P(B/A) &= P(B) \end{aligned}$$

Rq : Deux événements disjoints ne sont pas indépendants.

▶ 22

Axiomes du calcul des probabilités

► Probabilité conditionnelle

Propriétés

1. $P(B^c / A) = 1 - P(B / A)$
2. $P(B \setminus C / A) = P(B / A) - P(B \cap C / A)$
3. Si $B \subset C \Rightarrow P(B / A) \leq P(C / A)$
4. $P(B_1 \cup B_2 / A) = P(B_1 / A) + P(B_2 / A) - P(B_1 \cap B_2 / A)$
5. Si $(B_i)_{i \in \mathbb{N}}$ est une suite d'événements, alors

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} P\left(\bigcup_{i=0}^n B_i / A\right) = P\left(\bigcup_{i=0}^{+\infty} B_i / A\right)$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} P\left(\bigcap_{i=0}^n B_i / A\right) = P\left(\bigcap_{i=0}^{+\infty} B_i / A\right)$$

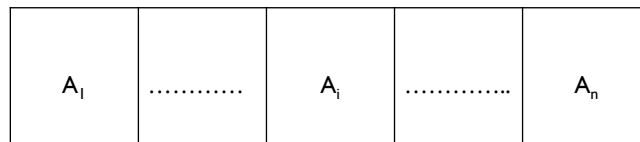
► 23

Axiomes du calcul des probabilités

- Les événements $\{A_i\}_{i \in E}$ forment un système complet d'événements s'ils constituent une partition de Ω , c'est-à-dire si:

$$\begin{aligned} - \bigcup_{i \in E} A_i &= \Omega \\ - A_i \cap A_j &= \Phi \quad \forall i \neq j \end{aligned}$$

- Système complet d'événements



► 24

Axiomes du calcul des probabilités

Propriété

Si $\{A_i\}_{i \in E}$ forment un système complet d'évènement, alors

$$\sum_{i=1}^n P[B \cap A_i] = P[B]$$

Théorème: Formules des probabilités totales

Soit $\{A_i\}_{i \in E}$ un système complet d'évènement, la probabilité d'un évènement B quelconque peut se décomposer de la façon suivante:

$$P[B] = \sum_{i=1}^n P[B / A_i] P[A_i]$$

► 25

Axiomes du calcul des probabilités: Théorème de Bayes

- Pour deux évènements A et B:

$$P(A / B) = \frac{P(B / A)P(A)}{P(B)}$$

- Généralisation pour un système complet d'évènements $A_1, A_2, \dots, A_n$:

$$P(B) = \sum_{i=1}^n P(B / A_i) P(A_i)$$

$$P(A_i / B) = \frac{P(B / A_i) P(A_i)}{\sum_{i=1}^n P(B / A_i) P(A_i)}$$

► 26

Exercice 1

Une population d'adultes est composée de 30% de fumeurs (A_1) et de 70% de non-fumeurs (A_2). Notons B l'événement "mourir d'un cancer du poumon". Supposons que la probabilité de mourir d'un cancer du poumon est égale à $P(B|A_1) = 20\%$ si l'on est fumeur et de $P(B|A_2) = 1\%$ si l'on est non-fumeur. Calculer les probabilités:

1. d'avoir été fumeur si on est mort d'un cancer du poumon.
2. d'avoir été non-fumeur si on est mort d'un cancer du poumon.

$$P[A_1 / B] = \frac{P[A_1]P[B / A_1]}{P[A_1]P[B / A_1] + P[A_2]P[B / A_2]} = \frac{0.3 \times 0.2}{0.3 \times 0.2 + 0.7 \times 0.01} \approx 0.896$$

$$P[A_2 / B] = \frac{P[A_2]P[B / A_2]}{P[A_1]P[B / A_1] + P[A_2]P[B / A_2]} = \frac{0.7 \times 0.01}{0.3 \times 0.2 + 0.7 \times 0.01} \approx 0.104$$

► 27

Exercice 2

Un dépistage systématique concernant un éventuel trouble de l'audition est effectué à la naissance. On sait que 2 % des nouveaux-nés présentent des troubles de l'audition. Ce dépistage commence par un test donnant 95 % de résultats positifs pour les nouveaux-nés atteints de ces troubles et 6 % de résultats positifs pour les bébés indemnes de ces troubles.

1. Quelle est la probabilité qu'un nouveau-né pris au hasard soit atteint de ces troubles sachant que le test a donné un résultat positif ?
2. Quelle est la probabilité qu'un nouveau-né pris au hasard soit indemne de ces troubles sachant que le test a donné un résultat positif ?

► 28

Variables aléatoires

Variables aléatoires

- ▶ La notion de variable aléatoire formalise l'association d'une valeur au résultat d'une expérience aléatoire.
- ▶ Soit E l'espace d'états, défini comme l'ensemble des valeurs que peut prendre la variable aléatoire X (E peut être fini ou infini). En ce sens, X est une application dite probabilisable de l'espace $(\Omega, \mathcal{P})$ dans E .

$$X : \Omega \rightarrow E$$

$$\omega \mapsto X(\omega) = x$$

Exemple:

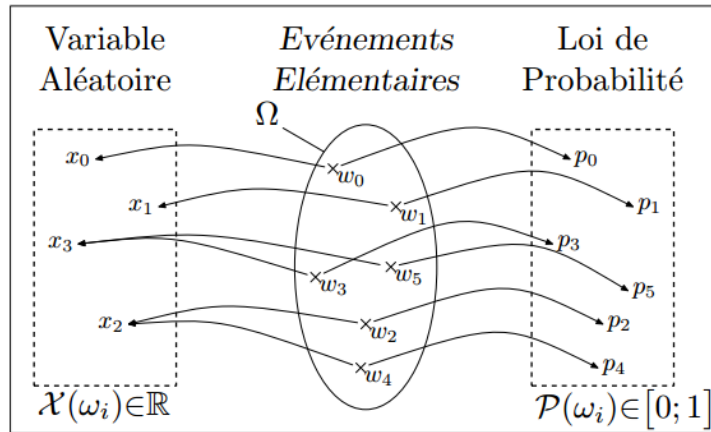
Considérons l'expérience aléatoire résultante du lancer d'un dé. $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. On associe à cette expérience la variable aléatoire définie par:

$$\triangleright X(\omega) = -1 \text{ si } \omega \leq 3$$

$$\triangleright X(\omega) = 1 \text{ si } \omega \geq 4$$

Soit $E = \{-1, 1\}$

Variables aléatoires



► 31

Variables aléatoires

Exemple

On considère une expérience aléatoire consistant à lancer deux pièces de monnaie. L'ensemble des résultats possibles est

$$\Omega = \{(F, F), (F, P), (P, F), (P, P)\}$$

Chacun des éléments de Ω a une probabilité 1/4. Une variable aléatoire va associer une valeur à chacun des éléments de Ω .

Donner la variable aléatoire représentant le nombre de "Faces" obtenus.

$$X = \{0, 1, 2\}$$

► 32

Exercices

Exercice N°1

On lance deux dés parfaitement équilibrés. On note X le plus grand des numéros obtenus. Déterminer la loi de la variable aléatoire X .

Univers $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}^2$;

Les deux dés sont équilibrés $\rightarrow \Omega$ est muni de la probabilité uniforme

$|\Omega| = 36$

L'évènement $X = 1: \{(1,1)\} \rightarrow P[X = 1] = \frac{1}{36}$

$P[X = 2] = P[\{(1,2), (2,1), (2,2)\}] = \frac{1}{12}$

$P[X = 3] = P[\{(1,3), (2,3), (3,3), (3,1), (3,2)\}] = \frac{5}{36}$

$P[X = 4] = P[\{(1,4), (2,4), (3,4), (4,4), (4,3), (4,2), (4,1)\}] = \frac{7}{36}$

$P[X = 5] = P[\{(1,5), (2,5), (3,5), (4,5), (5,5), (5,4), (5,3), (5,2), (5,1)\}] = \frac{1}{4}$

$P[X = 6] = P[\{(1,6), (2,6), (3,6), (4,6), (5,6), (6,6), (6,1), (6,2), (6,3), (6,4), (6,5)\}] = \frac{11}{36}$

► 33

Exercices

Exercice N°2

On tire 5 cartes au hasard dans un jeu de 32 cartes. On appelle cela une main. Si la main contient 4 rois on gagne 100DT, si la main contient 3 rois, on gagne 50 DT, si la main contient 2 rois, on ne gagne rien et on ne perd rien, si la main contient 1 rois, on perd 10 DT et si la main ne contient aucun roi, on perd 50 DT.

Soit X la variable aléatoire correspondant au gain. Etablir la loi de probabilité de X .

x_i	100	50	0	-10	-50
$p(X = x_i)$	$\frac{C_4^4 \times C_{28}^1}{C_{32}^5}$ $\cong 0.00014$	$\frac{C_4^3 \times C_{28}^2}{C_{32}^5}$ $\cong 0.00751$	$\frac{C_4^2 \times C_{28}^3}{C_{32}^5}$ $\cong 0.09761$	$\frac{C_4^1 \times C_{28}^4}{C_{32}^5}$ $\cong 0.40670$	$\frac{C_{28}^5}{C_{32}^5}$ $\cong 0.48804$

► 34

Exercices

Exercice N°3

Une loterie organisée par une association sportive est constituée d'un ensemble de billets numérotés de 1 à 2000. Un des billets rapporte un lot de 500 DT, deux billets un lot 150 DT et cinq billets un lot de 100 DT. Le prix du billet est de 2 DT. On achète un billet au hasard. X est la variable aléatoire, définie sur Ω , égale au gain algébrique procuré par le billet.

- Déterminer les valeurs prises par X en tenant compte du prix du billet.
- Déterminer la loi de probabilité de X .

a) $X = \{-2, 98, 148, 498\}$

b) La loi de probabilité de v.a.

$$P[X = 498] = \frac{1}{2000}, P[X = 148] = \frac{2}{2000}, P[X = 98] = \frac{5}{2000}, P[X = -2] = \frac{1992}{2000}$$

8 billets sont gagnants donc 1992 billets sont perdants

► 35

Variables aléatoires

► Définition

Toute application mesurable X d'un espace probabilisé $(\Omega, \mathfrak{F}, P)$ dans un espace (E, ξ) définit une variable aléatoire, X , vérifie la propriété de mesurabilité:

$$\forall B \in \xi, \quad X^{-1}(B) \in \mathfrak{F}$$

On construit (E, ξ) une probabilité dite probabilité image de la probabilité P par la variable aléatoire X , grâce au théorème:

► Théorème

La mesure P_X définie sur (E, ξ) par

$$\forall B \in \xi, \quad P_X(B) = P(X^{-1}(B)),$$

Est la probabilité image de P par X définie sur (E, ξ)

► 36

Variables aléatoires

Exemple

Considérons la variable aléatoire de Bernoulli

Soient:

- L'ensemble des observation : $\Omega = \{\omega_1, \omega_2\}$
- La tribu définie sur Ω : $\mathfrak{T} = P(\Omega)$
- La probabilité P définie sur Ω : $P(\omega_1) = p, P(\omega_2) = 1 - p$ où $p \in]0, 1[$

La variable aléatoire de Bernoulli X de paramètre p est définie par:

$$X(\omega_1) = 1, X(\omega_2) = 0$$

$$P_X(1) = P(X^{-1}(1)) = P(\omega_1) = p \text{ et } P_X(0) = P(X^{-1}(0)) = P(\omega_2) = 1 - p$$

Cette variable aléatoire qui permet de modéliser les tirages à deux issues possibles, illustrés par le modèle « pile ou face », est à la base de la construction des variables aléatoires classiques telles que les variables aléatoires binomiale ou géométrique.

► 37

Variables aléatoires discrètes

Variables aléatoires discrètes

Définition: Soit X une variable aléatoire discrète définie sur un espace probabilisé, X est dite variable aléatoire discrète finie si l'ensemble de ses valeurs $X(\Omega)$ à un nombre fini.

Définition

Soit une v.a. réelle X définie sur $(\Omega, \mathfrak{F}, P)$ est discrète si $X(\Omega)$ est un ensemble au plus dénombrable de $\mathfrak{R}$

$$X(\Omega) = \{x_i\}_{i \in I \subseteq \mathbb{Z}}$$

$$\forall i \quad P_X(x_i) = P(X^{-1}(x_i)) \stackrel{\text{noté}}{=} p_i$$

► 39

Loi de probabilité

Soit X une variable aléatoire discrète finie définie sur un espace probabilisé. Nous appelons loi de probabilité de la variable aléatoire discrète X la donnée d'une suite mathématique

$$\left(P(X=x) = p_X(x)_{x \in X(\Omega)} = P(X=x_k) = p_X(x_k) \right)_{1 \leq k \leq K}, \quad K = \text{Card}(X(\Omega)); \text{ telle que :}$$

$$1. \quad \forall x \in X(\Omega), p_X(x) \geq 0 \Leftrightarrow p_X(x_k) \geq 0 \text{ pour } 1 \leq k \leq K$$

$$2. \quad \sum_{x \in X(\Omega)} p_X(x) = 1 \Leftrightarrow \sum_{1 \leq k \leq K} p_X(x_k) = 1$$

$$3. \quad \forall t, P(X \leq t) = \sum_{x \leq t} p_X(x), \quad x \in X(\Omega)$$

► 40

Fonction de répartition

- **Définition:** La fonction de répartition correspond à la distribution cumulée. Elle caractérise la loi de probabilité d'une variable aléatoire réelle.

$$F_X : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \rightarrow F_X(x) = P(X \leq x)$$

► Exemple

Soit X une variable aléatoire discrète $X(\Omega) = \{2, 9/2, 6, 8\}$.

1. Déterminer la loi de probabilité de X sachant que

$$P(X < 6) = \frac{1}{3}, \quad P(X > 6) = \frac{1}{2}, \quad P(X = 2) = P\left(X = \frac{9}{2}\right)$$

2. Déterminer la fonction de répartition et tracer la.

► 41

Fonction de répartition

La fonction de répartition est un objet mathématique indispensable pour caractériser une variable aléatoire réelle.

Définition

Soit X une variable aléatoire réelle définie sur un espace probabilisé. Nous appelons fonction de répartition de la variable aléatoire X l'application F_X définie par:

$$\forall x \in \mathbb{R}, F_X(x) = P(X \leq x)$$

$$F_X : x \in \mathbb{R} \rightarrow F_X(x) = P_X(-\infty, x] = P(\{\omega \in \Omega / X(\omega) \leq x\})$$

Propriétés

1. $\forall x \in \mathbb{R}, F_X(x) \in [0, 1]$
2. F_X est une fonction croissante sur $\mathbb{R}$
3. $\lim_{x \rightarrow -\infty} F_X(x) = 0$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} F_X(x) = 1$: F_X est continue à droite et admet une limite à gauche en tout point de $\mathbb{R}$
4. Pour tous réels a et b , $P(a < x \leq b) = F_X(b) - F_X(a)$

► 42

Fonction de répartition

Quelques égalités utiles

1. Pour tout réel a , $P(-\infty < X \leq a) = F_X(a)$
2. Pour tout réel a , $P(-\infty < X < a) = F_X(a) - P(X = a)$
3. Pour tout réel a , $P(a < X < +\infty) = 1 - F_X(a)$
4. Pour tout réel a , $P(a \leq X < +\infty) = 1 - F_X(a) + P(X = a)$
5. Pour tous réels a et b , $P(a < X \leq b) = F_X(b) - F_X(a)$
6. Pour tous réels a et b , $P(a \leq X \leq b) = F_X(b) - F_X(a) + P(X = a)$
7. Pour tous réels a et b , $P(a < X < b) = F_X(b) - F_X(a) - P(X = b)$
8. Pour tous réels a et b , $P(a \leq X < b) = F_X(b) - F_X(a) - P(X = b) + P(X = a)$

► 43

Espérance mathématique

► Définition

L'espérance mathématique d'une variable aléatoire discrète X de loi

$P_X(x_i) = p_i$ ($i \in I \subseteq \mathbb{Z}$) existe si $\sum_i |x_i| p_i < +\infty$; elle est définie par :

$$\sum_{i \in I} p_i x_i \stackrel{\text{notée}}{=} \{E(X) \text{ où } \mu_X \text{ où } m \text{ où } \mu\}$$

Analogie mécanique: L'espérance mathématique est le centre de gravité d'un ensemble de masse (p_i) situées aux abscisses (x_i) de la droite réelle.

➔ **Espérance $E(X)$:** L'espérance correspond à une moyenne pondérée:

$$E(X) = \sum_{i=1}^n x_i \times P(X = x_i)$$

Exercice

Deux dés équilibrés A et B portent respectivement les faces $\{3, 4, 10, 11, 12, 18\}$ et $\{2, 7, 8, 9, 16, 17\}$. Soient les variables aléatoires X_A et X_B associées aux faces obtenues.

1. Montrer que $P(X_A > X_B) > 0,5$
2. Montrer que $E(X_A) < E(X_B)$

► 44

Moment d'ordre n

► Définition

Si $\sum_i p_i |x_i|^n < +\infty$ alors le moment d'ordre n de la v.a. X existe, et est défini par

$$\sum_i p_i (x_i)^n = E(X^n)$$

► Remarque

Le moment d'ordre 1 de la variable aléatoire X est l'espérance mathématique de X.

► 45

Moments centré d'ordre n et variance

► Définition

Le moment centré d'ordre n de la v.a. X est défini par

$$E(X^n) = E((X - E(X))^n) = E((X - m)^n)$$

► Définition : La variance

La variance $V(X)$ d'une v.a. réelle X existe et est finie si $E(X^2)$ est fini. Elle est définie comme moyenne des écarts quadratiques de X autour de son espérance $E(X)$:

$$E((X - E(X))^2) \stackrel{\text{notée}}{=} V(X)$$

En pratique, nous utilisons l'expression équivalente et la plus opératoire:

$$V(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$$

La variance est toujours positive ou nulle car $E(X^2) \geq E(X)^2$

► 46

Espérance et variance: Propriétés

► Linéarité de l'espérance

- Pour tous réels a et b et pour toutes variables aléatoires discrètes admettant une espérance mathématiques, nous avons:

$$E(aX + bY) = aE(X) + bE(Y)$$

- Pour tous réels a et b et pour toute variable aléatoire X , nous avons

$$E(aX + b) = aE(X) + b; \text{ car } E(b) = b$$

► Linéarité de la variance

- Pour tous réels a et b et pour toutes variables aléatoires discrètes admettant une espérance mathématiques, nous avons:

$$Var(aX + b) = a^2 Var(X)$$

► Vocabulaire

a. Si $E(X) = 0$, alors X est une variable aléatoire centrée

b. Si $Var(X) = 1$, alors X est une variable aléatoire réduite

c. Si X admet une variance non nulle, la variable $X^* = \frac{X - m}{\sqrt{Var(X)}}$ est une variable centrée réduite associée à X .

► 47

Ecart type

► Définition

L'écart-type σ_X de la v.a. X est défini par

$$\sqrt{V(X)} = \sigma_X$$

► Théorème (Propriété de la variance)

Si la v.a. X est telle que $V(X)$ existe:

$$\forall a \in \mathbb{R} : \quad V(a + X) = V(X)$$

$$V(aX) = a^2 V(X) \quad \text{et} \quad \sigma_{aX} = |a| \sigma_X$$

► 48

Lois de probabilité discrètes

Lois de probabilité discrètes

➤ Loi uniforme

$$X=\{1,2,\dots,n\}: \quad P(X = k) = \frac{1}{n}$$

$$E(X) = \frac{n+1}{2}$$

- **Loi de Bernoulli:** La loi de la variable aléatoire qui code le résultat d'une épreuve qui n'admet que deux issues (épreuve de Bernoulli) : 1 pour « succès », 0 pour « échec », ou quel que soit le nom qu'on donne aux deux issues d'une telle expérience aléatoire (toute application mesurable à valeur dans $\{0,1\}$).

$$X=\{0,1\}: \quad P(X = 1) = p$$

$$E(X)=p \quad V(X)=p(1-p)$$

Lois de probabilité discrètes

➤ Loi binomiale

L'évènement de probabilité p apparaît k fois en n essais

=> n épreuves de Bernoulli, avec les combinaisons de k dans n

$X = \{0, 1, 2, \dots, n\}$:

$$P(X = k) = C_n^k p^k (1-p)^{n-k} \quad \text{avec} \quad C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

$$E(X) = n \times p \quad V(X) = n \times p \times (1-p)$$

➤ Loi géométrique

L'évènement de probabilité p apparaît au $k^{\text{ième}}$ essais

=> k épreuves de Bernoulli, avec $X=1$ à la $k^{\text{ième}}$ et 0 avant :

$$P(X = k) = P(X_1 = 0; X_2 = 0; \dots; X_k = 1) = (1-p)^{k-1} p$$

$$E(X) = \frac{1}{p} \quad V(X) = \frac{1-p}{p^2}$$

Loi sans mémoire : La probabilité de l'évènement au $k^{\text{ième}}$ essai ne dépend pas de l'historique des évènements

► 51

Lois de probabilité discrètes

Loi de Poisson

Le nombre moyen d'occurrence d'un évènement X dans un intervalle (exemple temps T) est λ .

$X = \{0, 1, \dots\}$

$$P(X = k) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}$$

$$E(X) = \lambda \quad V(X) = \lambda$$

λ = nombre moyen d'évènement par unité (de temps).

Les variables de Poisson décrivent le nombre aléatoires d'évènements tels que les pannes d'un système ou les arrivées de clients dans un service

► 52

Lois discrètes

Loi	Définition	Espérance	Variance
Uniforme	$P(X = x) = \frac{1}{n} \quad x \in \{1, 2, \dots, n\}$	$\frac{n+1}{2}$	$\frac{n^2 - 1}{12}$
Bernoulli	$P(X = x) = p^x (1-p)^{1-x} \quad x \in \{0, 1\}$	p	$p(1-p)$
Pascal	$P(X = x) = p(1-p)^{1-x} \quad x \in \{1, 2, \dots\}$	$\frac{1}{p}$	$\frac{q}{p^2}$
Binomiale	$P(X = x) = C_n^x p^x (1-p)^{n-x} \quad x \in \{0, 1, \dots, n\}$	np	$np(1-p)$
Hyper-géométrique	$P(T = t) = \frac{C_{N_p}^t C_{N-N_p}^{n-t}}{C_N^n}$ $t \in \{\min(0, n - N_p), \dots, \max(n, N_p)\}$	np	$np(1-p) \frac{N-n}{N-1}$
Poisson	$P(X = x) = e^{-m} \frac{m^x}{x!} \quad x \in \{0, 1, \dots, n\}$	m	m

► 53

Exercice N°1

On tire au hasard avec remise et de manière indépendante 5 boules dans une urne contenant 18 boules rouges et 12 boules blanches.

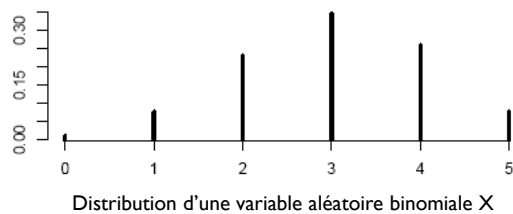
Quelle est la probabilité d'obtenir :

0 boule rouge, 1 boule rouge, 2 boules rouges, 3 boules rouges, 4 boules rouges et 5 boules rouges.

Si X est le nombre de boules rouges obtenues, alors X a une loi binomiale de paramètre $p = 18/(18 + 12) = 0.6$, et d'exposant $n = 5$. Donc,

$$P(X = k) = C_n^k \times 0.6^k \times 0.4^{n-k} \quad \text{avec } n = 5 \text{ et } k = 0, 1, 2, 3, 4, 5$$

$$\begin{cases} P[X = 0] = 0.01024 \\ P[X = 1] = 0.0768 \\ P[X = 2] = 0.2304 \\ P[X = 3] = 0.3456 \\ P[X = 4] = 0.2592 \\ P[X = 5] = 0.07776 \end{cases}$$



► 54

Exercice N°2

Dans une carrière de marbre, un contrôle est effectué sur des dalles destinées à la construction. La surface des dalles est vérifiée pour détecter d'éventuels éclats ou tâches. Il a été constaté qu'en moyenne il y a 1,2 défaut par dalle et que le nombre de défaut par dalle suit une loi de Poisson.

1. Quel est le paramètre de cette loi de Poisson? Quelles sont les valeurs possibles de la variable?
2. Quelle est la probabilité d'observer plus de deux défauts par dalle?
3. L'entreprise présente à ses clients deux catégories de dalles: Celles présentant moins de deux défauts (qualité ***) et celles présentant au moins deux défauts (qualité **). Quelle est alors la proportion de dalle de qualité **?
4. Sur 500 dalles contrôlées, quel est le nombre attendu ne présentant aucun défaut?

La loi de Poisson caractérise fréquemment les événements rares

► 55

Couple de variables aléatoires
discrètes

Loi Conjointe

► Loi du couple (X,Y)

Nous appelons loi d'un couple (X,Y) ou encore loi conjointe de X et Y la famille

$$\left(P_{(X,Y)}(x_i, y_j) \right)_{(x_i, y_j) \in (X,Y)(\Omega)} \quad \text{où} \quad P(X = x_i, Y = y_j), (x_i, y_j) \in (X,Y)(\Omega) = X(\Omega) \times Y(\Omega)$$

► Remarques

- X et Y sont des variables aléatoires discrètes donc il existe I et J deux parties de N telles que $X(\Omega) = (x_i, i \in I)$ et $Y(\Omega) = (y_j, j \in J)$
- $P(X = x_i, Y = y_j)$ est la probabilité que simultanément X prenne la valeur x_i et Y la valeur y_j
- Lorsque $X(\Omega)$ et $Y(\Omega)$ sont deux ensembles de cardinalité finie (petite valeur), alors les probabilités $P(X = x_i, Y = y_j)$ peuvent être représentées dans un tableau croisé.

► 57

Loi Conjointe

► Théorème

$P(X = x_i, Y = y_j), (x_i, y_j) \in X(\Omega) \times Y(\Omega)$ est la loi d'un couple de v.a. (X,Y) si et seulement si :

- a. $P(X = x_i, Y = y_j) \geq 0, \forall (x_i, y_j) \in X(\Omega) \times Y(\Omega)$
- b. $\sum_{i \in I} \sum_{j \in J} P(X = x_i, Y = y_j) = 1$

► 58

Fonction de répartition

Deux variables aléatoires peuvent avoir une distribution jointe.

Soit deux variables aléatoires X et Y discrètes, leur distribution de probabilité jointe $p(x, y)$ est telle que

$$P_{ij} = P[X = x_i, Y = y_j]$$

La fonction de répartition jointe est définie par

$$F(x, y) = P[X \leq x \text{ et } Y \leq y] = \sum_{u \leq x} \sum_{v \leq y} P[X = u, Y = v]$$

► 59

Lois marginales

Définition

Soit (X, Y) un couple de variables aléatoires sur Ω . On appelle première marginale du couple la loi de X et deuxième marginale la loi de Y .

Théorème

Soit (X, Y) un couple de variables aléatoires sur l'espace probabilisé (Ω, P) .

1. Pour tout $p_{i,\cdot} = P_X(x_i) = P(X = x_i) = \sum_{y \in Y(\Omega)} P(X = x_i, Y = y_j)$, pour $x_i \in X(\Omega)$ et $y_j \in Y(\Omega)$
2. Pour tout $p_{\cdot,j} = P_Y(y_j) = P(Y = y_j) = \sum_{x_i \in X(\Omega)} P(X = x_i, Y = y_j)$, pour $x_i \in X(\Omega)$ et $y_j \in Y(\Omega)$

Remarque

Ces égalités permettent de retrouver les lois marginales, à partir de la loi conjointe.

Il n'est pas possible de retrouver la loi conjointe à partir des lois marginales.

► 60

Exercice

On lance deux dés. On note X la variable aléatoire égale au plus petit des deux résultats et Y la variable aléatoire égale au plus grand.

1. Donner la loi conjointe de X et Y .
2. En déduire $P(X=Y)$.
3. Donner le tableau croisé des deux variables aléatoires discrètes X et Y .
4. Déterminer les lois marginales à partir de la loi conjointe (ou du couple).

$\Omega = \{1, 2, \dots, 6\}^2$ munit de la probabilité uniforme. Soit $(x, y) \in \Omega$

$$P(X=x, Y=y) = \begin{cases} 0 & \text{si } x > y \\ \frac{1}{36} & \text{si } x = y \text{ (une seule issue : } (x, x)) \\ \frac{2}{36} & \text{si } x < y \text{ (deux issues : } (x, y) \text{ et } (y, x)) \end{cases}$$

$$P(X=Y) = P\left(\bigcup_{1 \leq k \leq 6} \{X=k, Y=k\}\right) = \sum_{1 \leq k \leq 6} P(X=k, Y=k) = 6 \times \frac{1}{36} = \frac{1}{6}$$

► 61

Exercice

► Tableau croisé

$X \backslash Y$	1	2	3	4	5	6	loi de X
1	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{18}$	$\frac{1}{18}$	$\frac{1}{18}$	$\frac{1}{18}$	$\frac{1}{18}$	$\frac{11}{36}$
2	0	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{18}$	$\frac{1}{18}$	$\frac{1}{18}$	$\frac{1}{18}$	$\frac{9}{36}$
3	0	0	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{18}$	$\frac{1}{18}$	$\frac{1}{18}$	$\frac{7}{36}$
4	0	0	0	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{18}$	$\frac{1}{18}$	$\frac{5}{36}$
5	0	0	0	0	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{18}$	$\frac{3}{36}$
6	0	0	0	0	0	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$
loi de Y	$\frac{1}{36}$	$\frac{3}{36}$	$\frac{5}{36}$	$\frac{7}{36}$	$\frac{9}{36}$	$\frac{11}{36}$	1

► 62

Espérance et variance marginales

Espérance Marginale

$$E[X] = \mu_X = \sum_i x_i p_X(x_i)$$

$$E[Y] = \mu_Y = \sum_j y_j p_Y(y_j)$$

Variance Marginale

$$\begin{cases} \sigma_X^2 = \sum_i (x_i - \mu_X)^2 p_X(x_i) \\ \sigma_Y^2 = \sum_j (y_j - \mu_Y)^2 p_Y(y_j) \end{cases}$$

► 63

Covariance

- Soit X et Y deux variables aléatoires discrètes ayant une variance. La covariance de X et de Y est le nombre réel défini par

$$\sigma_{xy} = \text{cov}(X, Y) = E((X - E(X))(Y - E(Y)))$$

$$\sigma_{xy} = \text{cov}(X, Y) = \sum_i \sum_j (x_i - \mu_X)(y_j - \mu_Y) p(x_i, y_j)$$

- **Proposition**

Soit X et Y deux variables aléatoires discrètes ayant une variance. Nous avons les deux égalités suivante:

$$\text{Cov}(X, X) = \text{Var}(X) \text{ et } \text{Cov}(Y, Y) = \text{Var}(Y)$$

- **Matrice de covariance**

$$M(X, Y) = \begin{pmatrix} \sigma_X^2 & \sigma_{XY} \\ \sigma_{XY} & \sigma_Y^2 \end{pmatrix}$$

► 64

Covariance

► Définition

Deux variables aléatoires discrètes X et Y ayant une variance ne sont pas corrélées si $\text{Cov}(X,Y)=0$

► Propriétés

Soit X et Y deux variables aléatoires discrètes ayant une variance

1. *Formule de Huygens* : $\text{Cov}(X,Y) = E(XY) - E(X)E(Y)$
2. $X+Y$ admet une variance : $\text{Var}(X+Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y) + 2\text{Cov}(X,Y)$

► Propriétés

Soit X , Y et Z trois variables aléatoires discrètes ayant une variance et a , b , c et d quatre nombres réels

1. $\text{Cov}(aX+bY,Z) = a\text{Cov}(X,Z) + b\text{Cov}(Y,Z)$
2. $\text{Cov}(aX+b,cY+d) = ac\text{Cov}(X,Y)$

► 65

Corrélation

► Coefficient de corrélation

$$\rho = \frac{E[(X - E(X))(Y - E(Y))]}{\sqrt{\text{Var}(X)\text{Var}(Y)}} = \frac{\text{cov}(X,Y)}{\sigma_x \sigma_y}$$

► Rapport de corrélation

$$\eta_{Y/X}^2 = \frac{\text{Var}[E(Y/X)]}{\text{Var}(Y)}$$

► 66

Loi conditionnelle

On appelle densités conditionnelles, les fonctions

$$P(X/Y) = \frac{P(X=x, Y=y)}{P_Y(y)}$$
$$P(Y/X) = \frac{P(Y=y, X=x)}{P_X(x)}$$

Avec les distributions conditionnelles, nous pouvons définir les moyennes conditionnelles :

$$\begin{cases} \mu_X(y) = E(X|Y=y) = \sum_i x_i p(x_i/y) \\ \mu_Y(x) = E(Y|X=x) = \sum_j y_j p(y_j/x) \end{cases}$$

► 67

Indépendance de deux variables aléatoires

Deux variables aléatoires discrètes X et Y sont dites indépendantes si

$$P(X=x, Y=y) = P(X=x)P(Y=y), \forall x \in X(\Omega), y \in Y(\Omega)$$

$$X \text{ et } Y \text{ indépendantes} \Rightarrow \begin{cases} E(XY) = E(X)E(Y) \\ \text{Cov}(X, Y) = 0 \\ \text{Var}(X+Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y) \end{cases}$$

Propriétés

1. X et Y sont indépendantes si et seulement si pour tout couple

$$(x_i, y_j) \text{ tel que } x_i \in X(\Omega), y_j \in Y(\Omega), P_{XY}(x_i, y_j) = p_{i,\bullet} \cdot p_{\bullet,j}$$

2. Si X et Y sont indépendantes alors la loi de X sachant Y est égale à la loi de X et la loi de Y sachant X est égale à la loi de Y.
3. Si X et Y sont indépendantes, elles ne sont pas corrélées. La réciproque n'est pas vraie

► 68